

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Troisième année (FST)

Neissa COLIN

Systèmes

TD4

08 nov. 2026

Objectif du TD

Dans ce TD j'ai fait des installations depuis un site officiel et depuis les dépôts, j'ai aussi recherché, vérifié et installé des paquets. J'ai utilisé et fait la comparaison entre deux bureaux (KDE-Plasma et XFCE).

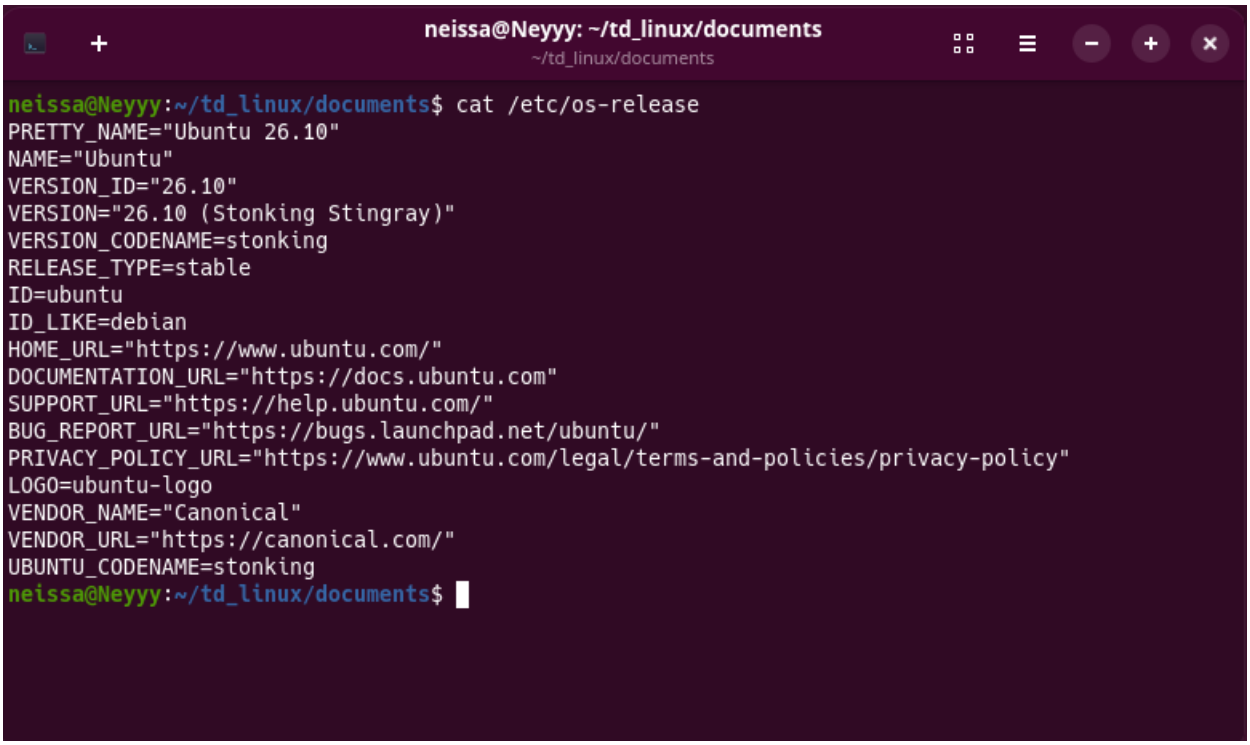
Démarche suivie

- Lancer VirtualBox
- Identifier le système et vérifier les ressources
- Rechercher et télécharger des paquets
- Télécharger Chrome depuis le site officiel
- Installer vlc
- Ouvrir des bureaux
- Comparer les bureaux (Kde et XFCE)
- Répondre aux questions
- Faire l'Hébergement

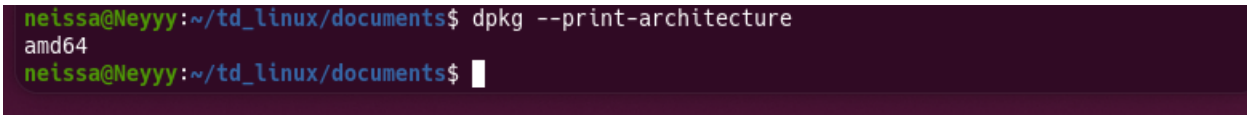
Résultats de l'exécution des commandes

EXERCICE 1

1.Identifier le système



Cette commande affiche les informations sur la distribution et sa version (Ubuntu 26.10, Stonking stingray)



Architecture utilisée pour les paquets(amd64).

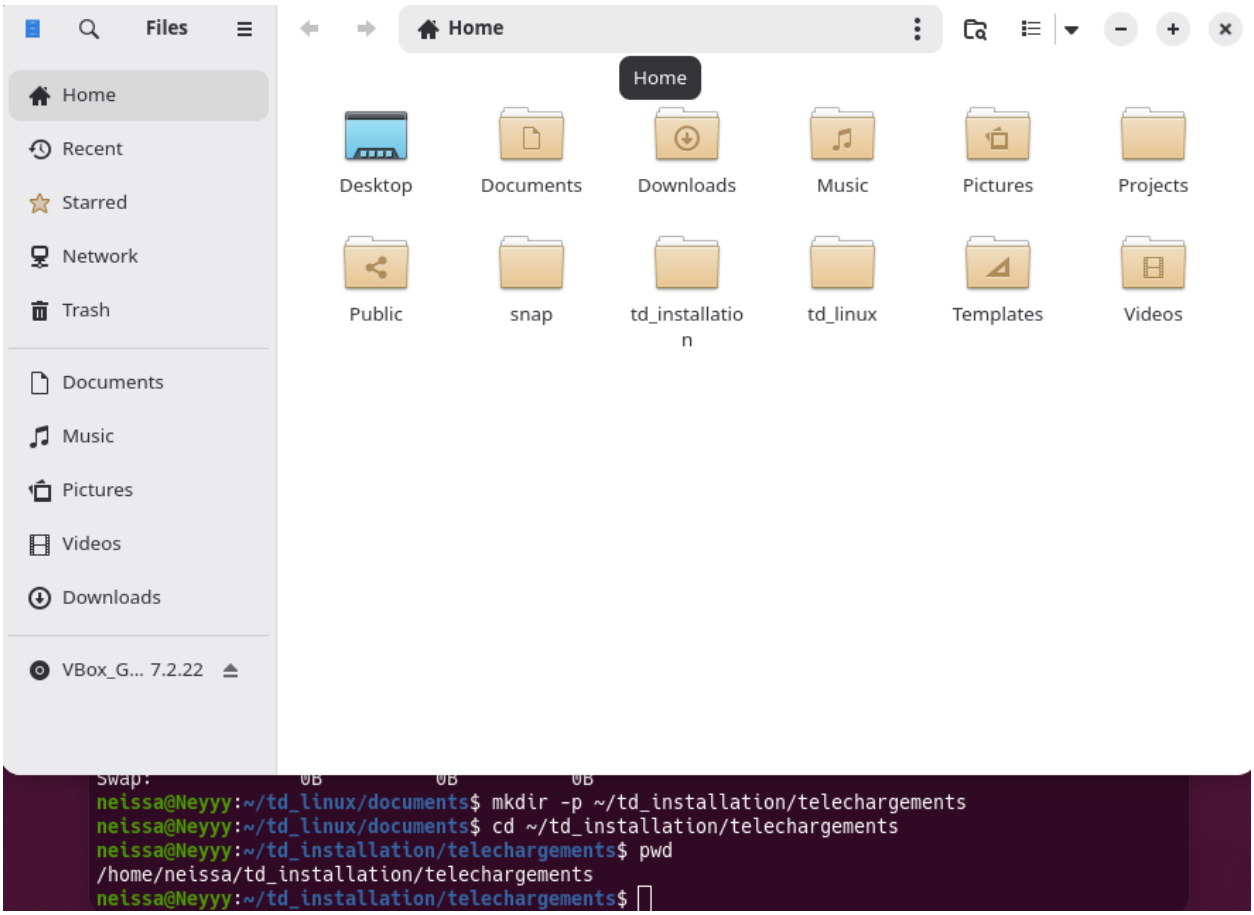
2. Vérifier les ressources



La première commande affiche l'espace total, l'espace utilisé et l'espace disponible du système de fichiers.

La seconde affiche les informations sur la mémoire vive et le swap.

3. Créer un dossier de travail

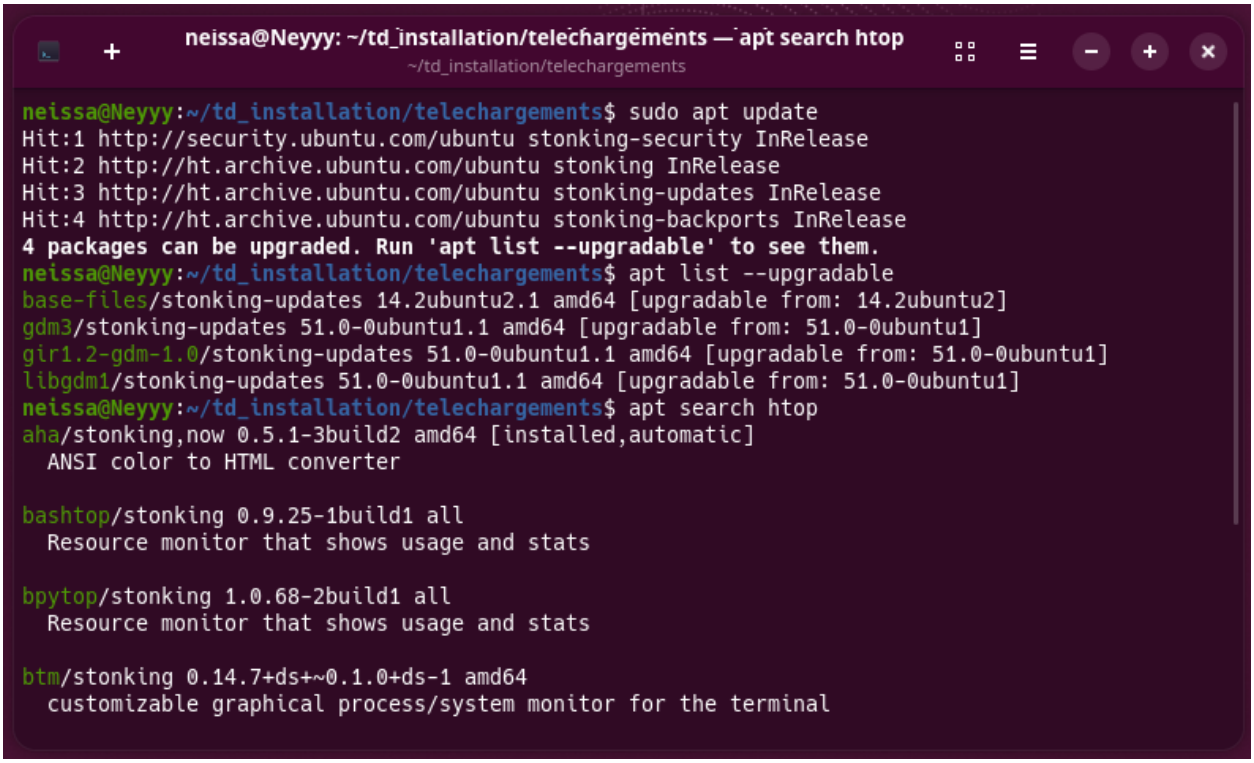


Création et affichage du dossier td_installation. Puis, affichage de son chemin absolu avec pwd.

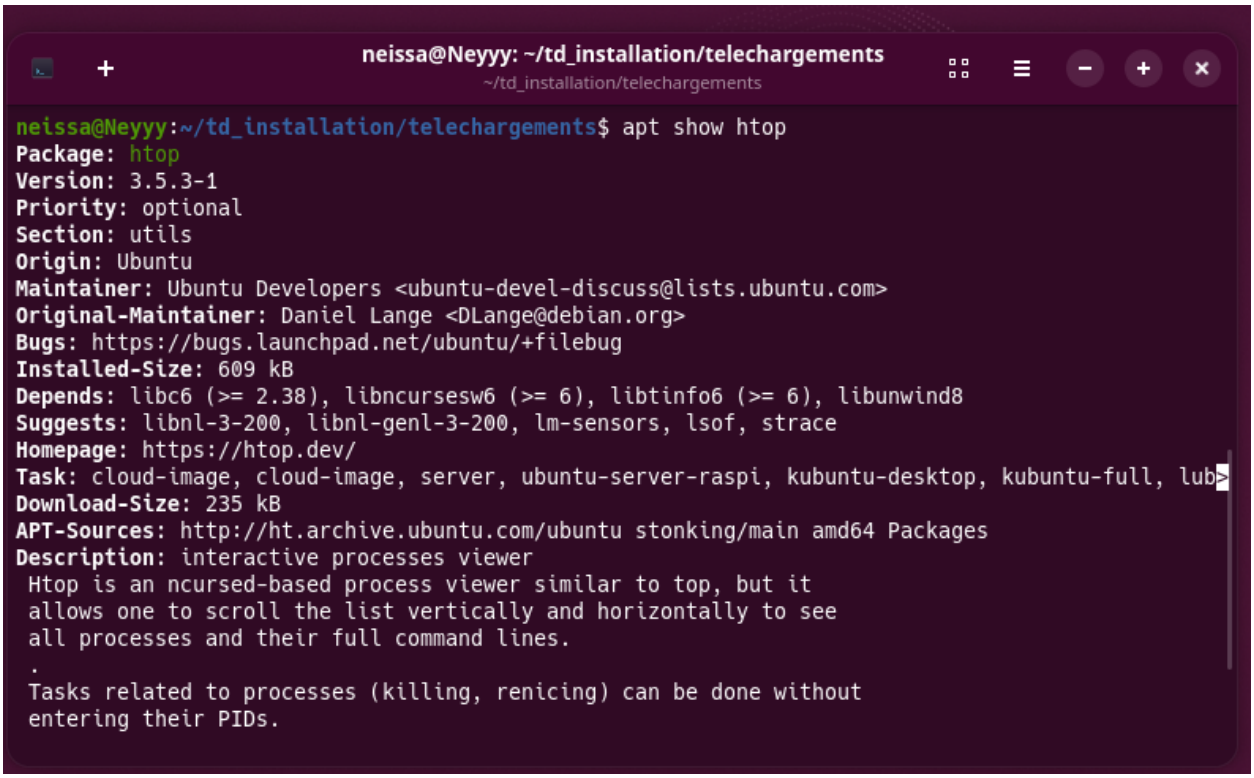
Tableau

Information	Résultat
Version d'Ubuntu	Ubuntu 26.10 (Stonking Stingray)
Architecture	amd64
Espace disque disponible	14 Go sur 24 Go
Mémoire totale	3,3 Gi
Dossier de travail	/home/neissa/td_installation/telechargements

EXERCICE 2



Actualisation des informations locales sur les paquets disponibles, liste des paquets pour lesquels une mise à jour peut être fait. Recherche des paquets correspondants a htop.



Affichage du paquet, sa description et ses dépendances.

```
neissa@Neyyy:~/td_installation/telechargements$ apt policy htop
htop:
  Installed: (none)
  Candidate: 3.5.3-1
  Version table:
     3.5.3-1 500
        500 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 Packages
neissa@Neyyy:~/td_installation/telechargements$
```

Affichage de la version installé et celle disponible. (Il n'y a pas de version installé).

```
neissa@Neyyy:~/td_installation/telechargements$ apt -s install htop tree
NOTE: This is only a simulation!
      apt needs root privileges for real execution.
      Keep also in mind that locking is deactivated,
      so don't depend on the relevance to the real current situation!

Installing:
  htop  tree

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 4
Inst htop (3.5.3-1 Ubuntu:26.10/stonking [amd64])
Inst tree (2.3.2-1 Ubuntu:26.10/stonking [amd64])
Conf htop (3.5.3-1 Ubuntu:26.10/stonking [amd64])
Conf tree (2.3.2-1 Ubuntu:26.10/stonking [amd64])
neissa@Neyyy:~/td_installation/telechargements$
```

Simulation de l'installation sans modification.

```
neissa@Neyyy: ~/td_installation/telechargements
~/td_installation/telechargements
neissa@Neyyy:~/td_installation/telechargements$ sudo apt install htop tree
[sudo: authenticate] Password:
Installing:
  htop  tree

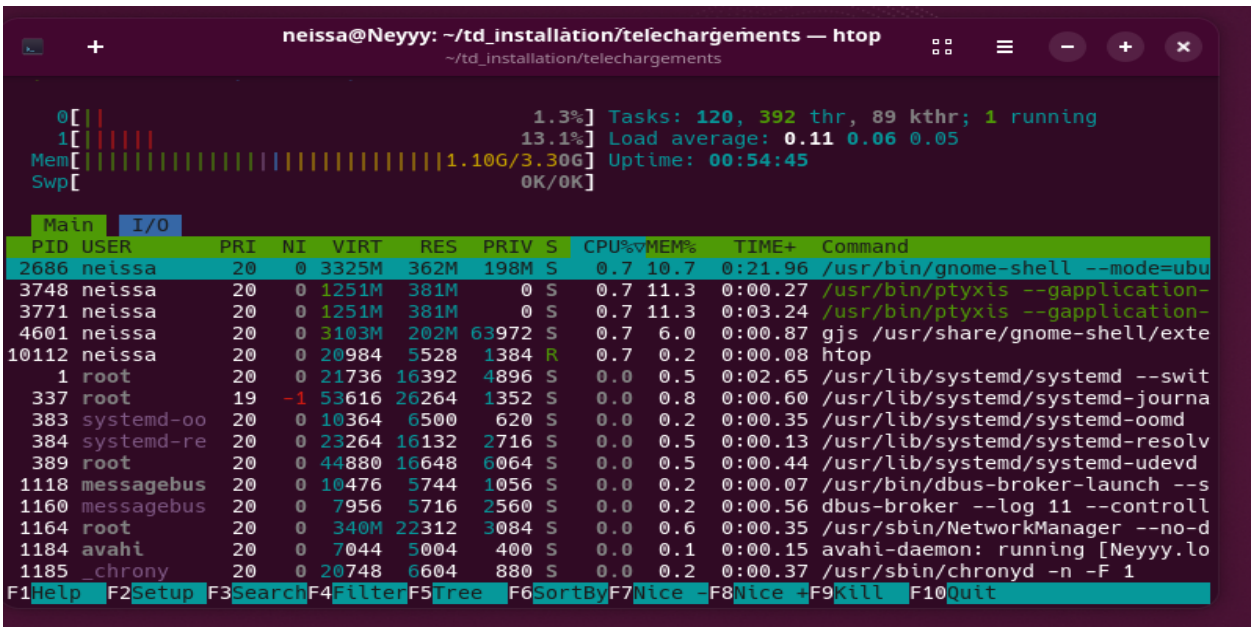
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 4
  Download size: 288 kB
  Space needed: 734 kB / 14.9 GB available

Get:1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 htop amd64 3.5.3-1 [235 kB]
Get:2 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/universe amd64 tree amd64 2.3.2-1 [52.8 kB]
Fetched 288 kB in 1s (311 kB/s)
Selecting previously unselected package htop.
(Reading database… 267206 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack …/htop_3.5.3-1_amd64.deb…
Unpacking htop (3.5.3-1)…
Selecting previously unselected package tree.
Preparing to unpack …/tree_2.3.2-1_amd64.deb…
Unpacking tree (2.3.2-1)…
Setting up htop (3.5.3-1)…
Setting up tree (2.3.2-1)…
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.18-2build1)…
Processing triggers for gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1)…
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)…
```

Installation des paquets et leurs dépendances.

```
neissa@Neyyy:~/td_installation/telechargements$ dpkg -s htop
Package: htop
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: utils
Installed-Size: 595
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 3.5.3-1
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6), libunwind8
Suggests: libnl-3-200, libnl-genl-3-200, lm-sensors, lsof, strace
Description: interactive processes viewer
 Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
 allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
 all processes and their full command lines.
 .
 Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
 entering their PIDs.
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Homepage: https://htop.dev/
neissa@Neyyy:~/td_installation/telechargements$
```

Affichage de l'état du paquet. L'installation est normale.



Ouverture d'un outil interactif de surveillance avec htop.

```
neissa@Neyyy:~/td_installation/telechargements$ htop
neissa@Neyyy:~/td_installation/telechargements$ tree -L 2 ~/td_installation
/home/neissa/td_installation
└── telechargements

2 directories, 0 files
neissa@Neyyy:~/td_installation/telechargements$
```

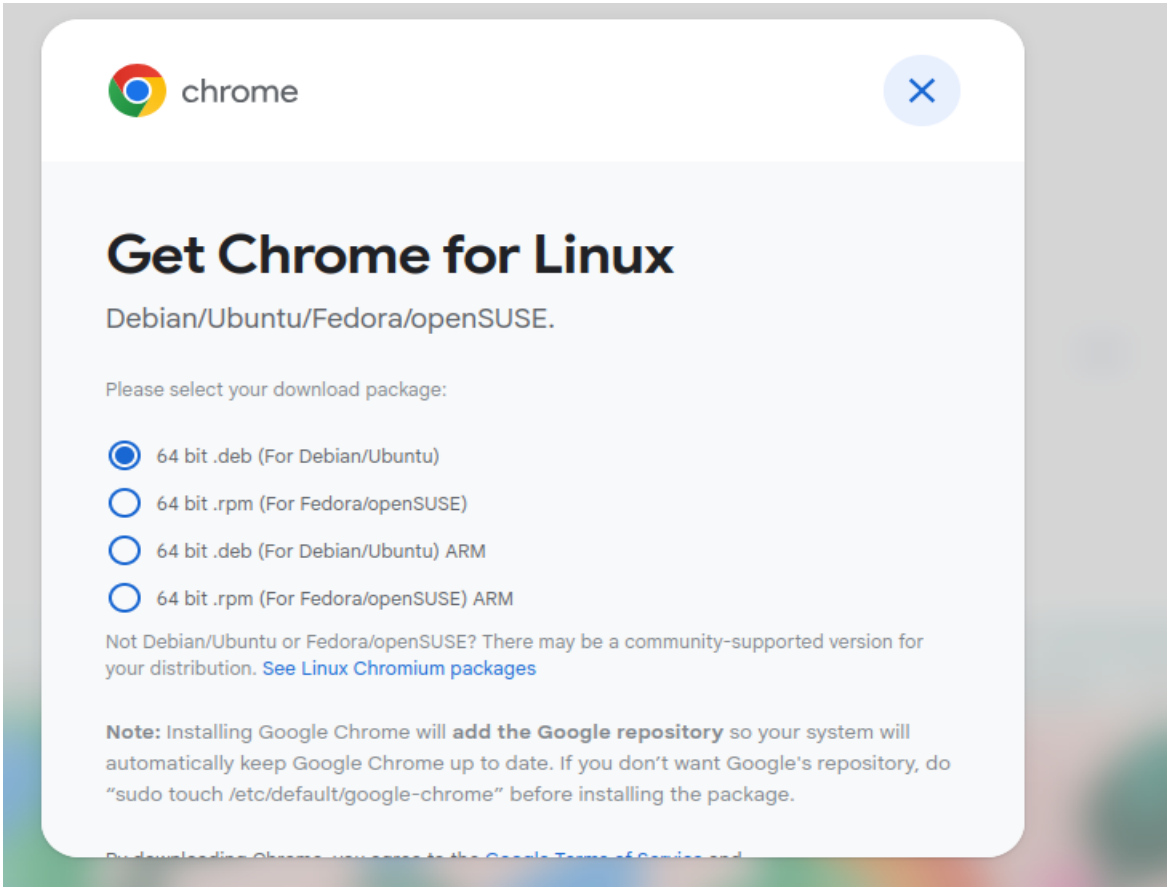
Affichage de l'arborescence du dossier sur deux niveaux.

Niveau 1 : td_installation et niveau 2 : téléchargements.

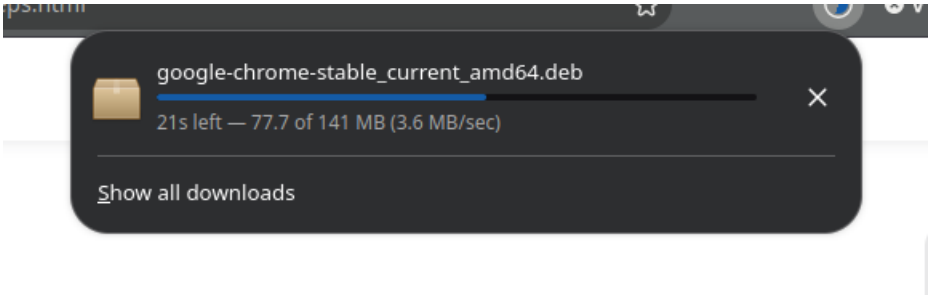
Questions

1. Différence entre update et upgrade ?
   Update actualise l'index local des paquets disponibles sans rien installer tandis qu'upgrade met à niveau les paquets déjà installes.
2. Pourquoi simuler une installation ?
   On simule une installation pour lire les changements prévus avant confirmation ou modification.
3. Quelle commande permet de vérifier l'état du paquet ?
   La commande dpkg -s permet de vérifier l'état du paquet.

EXERCICE 3



Choix du format de téléchargement de Chrome.



Installation de chrome en cours.

```
neissa@Neyyy:~/td_installation/telechargements$ ls -lh
total 141M
-rw-rw-r-- 1 neissa neissa 141M Nov  8 01:45 google-chrome-stable_current_amd64.deb
neissa@Neyyy:~/td_installation/telechargements$
```

Affichage des fichiers avec leurs informations détaillés et des tailles lisibles.

```
neissa@Neyyy: ~/td_installation/telechargements
~/td_installation/telechargements
total 141M
-rw-rw-r-- 1 neissa neissa 141M Nov  8 01:45 google-chrome-stable_current_amd64.deb
neissa@Neyyy:~/td_installation/telechargements$ dpkg-deb --info ./google-chrome-stable_current_a
md64.deb
 new Debian package, version 2.0.
 size 147633324 bytes: control archive=12440 bytes.
    1111 bytes,    12 lines      control
   20135 bytes,   504 lines   *  postinst             #!/bin/sh
   14993 bytes,   354 lines   *  postrm               #!/bin/sh
    1614 bytes,    48 lines   *  prerm                #!/bin/sh
 Package: google-chrome-stable
 Version: 157.0.8103.38-1
 Architecture: amd64
 Maintainer: Chrome Linux Team <chromium-dev@chromium.org>
 Installed-Size: 462822
 Pre-Depends: dpkg (>= 1.14.0)
 Depends: ca-certificates, fonts-liberation, libasound2 (>= 1.0.17), libatk-bridge2.0-0 (>= 2.5.
3), libatk1.0-0 (>= 2.11.90), libatspi2.0-0 (>= 2.9.90), libc6 (>= 2.25), libcairo2 (>= 1.14.0),
 libcups2 (>= 1.7.0), libcurl3-gnutls | libcurl3-nss | libcurl4 | libcurl3, libdbus-1-3 (>= 1.9.
14), libexpat1 (>= 2.1~beta3), libgbm1 (>= 17.1.0~rc2), libglib2.0-0 (>= 2.49.3), libgtk-3-0 (>=
 3.9.10) | libgtk-4-1, libnspr4 (>= 2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.35), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0),
libudev1 (>= 183), libvulkan1, libx11-6 (>= 2:1.4.99.1), libxcb1 (>= 1.9.2), libxcomposite1 (>=
1:0.4.4-1), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxkbcommon0 (>= 0.5.0), libxrandr2,
wget, xdg-utils (>= 1.0.2)
 Provides: www-browser
```

Affichage des métadonnées du fichier.deb sans l'installer.

```
neissa@Neyyy:~/td_installation/telechargements$ apt -s install ./google-chrome-stable_current_am
d64.deb
NOTE: This is only a simulation!
      apt needs root privileges for real execution.
      Keep also in mind that locking is deactivated,
      so don't depend on the relevance to the real current situation!

Note, selecting 'google-chrome-stable' instead of './google-chrome-stable_current_amd64.deb'
Installing:
  google-chrome-stable

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 4
Inst google-chrome-stable (157.0.8103.38-1 local-deb [amd64])
Conf google-chrome-stable (157.0.8103.38-1 local-deb [amd64])
neissa@Neyyy:~/td_installation/telechargements$
```

Simulation de l'installation afin de voir les changements prévus.

```
neissa@Neyyy: ~/td_installation/telechargements
~/td_installation/telechargements
neissa@Neyyy:~/td_installation/telechargements$ sudo apt install ./google-chrome-stable_current_
amd64.deb
[sudo: authenticate] Password:
Note, selecting 'google-chrome-stable' instead of './google-chrome-stable_current_amd64.deb'
Installing:
  google-chrome-stable

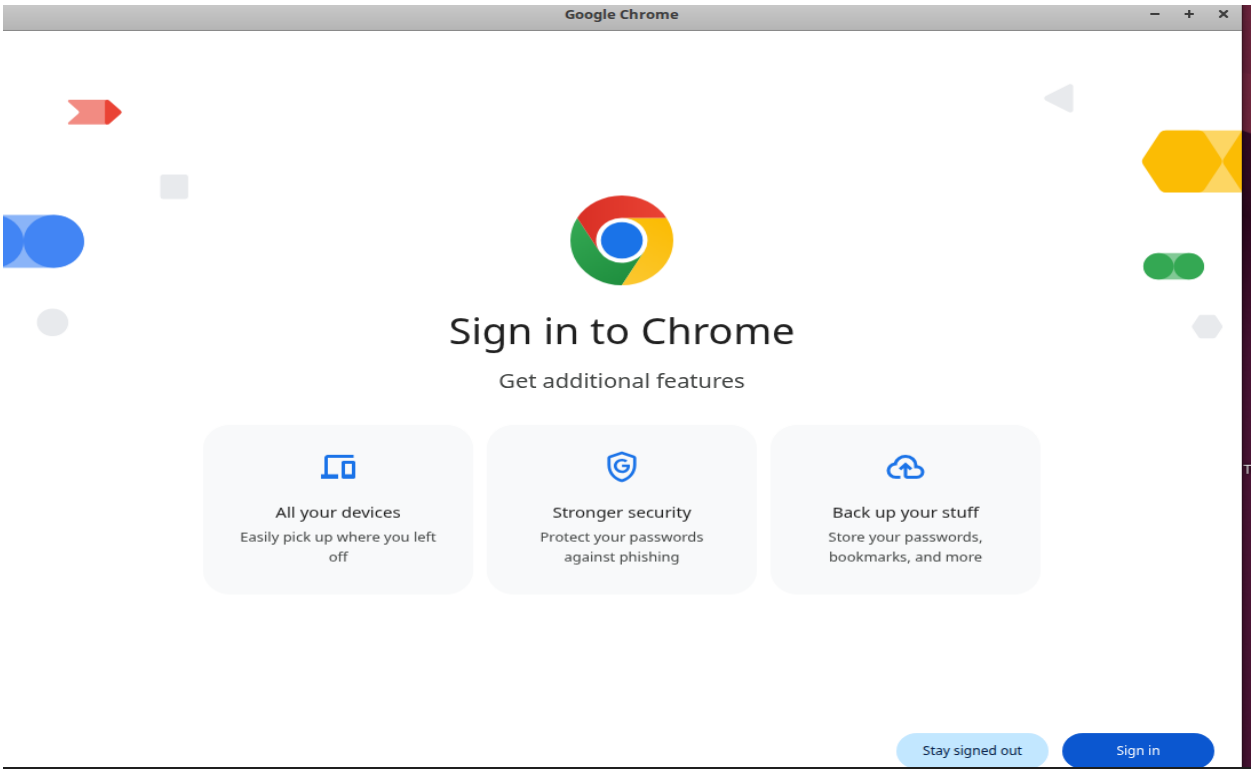
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 4
  Download size: 0 B / 148 MB
  Space needed: 474 MB / 14.6 GB available

Get:1 /home/neissa/td_installation/telechargements/google-chrome-stable_current_amd64.deb google
-chrome-stable amd64 157.0.8103.38-1 [148 MB]
Selecting previously unselected package google-chrome-stable.
(Reading database… 267223 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack …/google-chrome-stable_current_amd64.deb…
Unpacking google-chrome-stable (157.0.8103.38-1)…
Setting up google-chrome-stable (157.0.8103.38-1)…
update-alternatives: using /usr/bin/google-chrome-stable to provide /usr/bin/x-www-browser (x-ww
w-browser) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/google-chrome-stable to provide /usr/bin/gnome-www-browser (
gnome-www-browser) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/google-chrome-stable to provide /usr/bin/google-chrome (goog
```

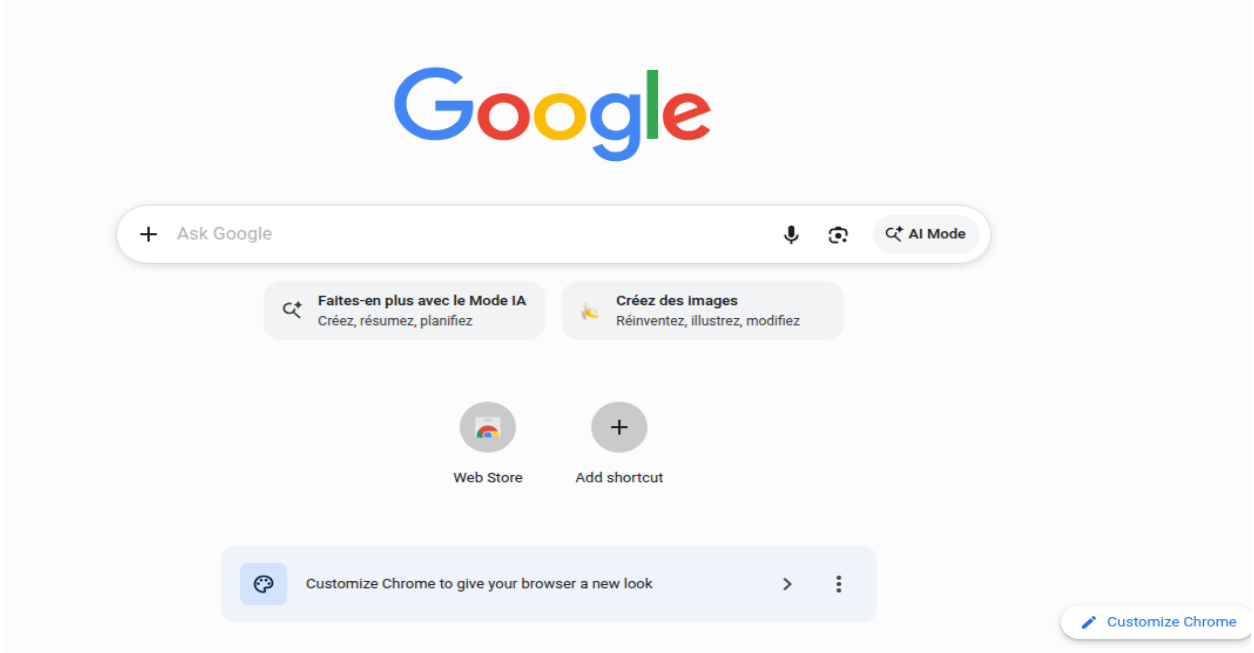
Installation du fichier.

```
neissa@Neyyy:~/td_installation/telechargements$ dpkg -s google-chrome-stable
Package: google-chrome-stable
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: web
Installed-Size: 462822
Maintainer: Chrome Linux Team <chromium-dev@chromium.org>
Architecture: amd64
Version: 157.0.8103.38-1
Provides: www-browser
Depends: ca-certificates, fonts-liberation, libasound2 (>= 1.0.17), libatk-bridge2.0-0 (>= 2.5.3
), libatk1.0-0 (>= 2.11.90), libatspi2.0-0 (>= 2.9.90), libc6 (>= 2.25), libcairo2 (>= 1.14.0),
libcups2 (>= 1.7.0), libcurl3-gnutls | libcurl3-nss | libcurl4 | libcurl3, libdbus-1-3 (>= 1.9.1
4), libexpat1 (>= 2.1~beta3), libgbm1 (>= 17.1.0~rc2), libglib2.0-0 (>= 2.49.3), libgtk-3-0 (>=
3.9.10) | libgtk-4-1, libnspr4 (>= 2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.35), libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), l
ibudev1 (>= 183), libvulkan1, libx11-6 (>= 2:1.4.99.1), libxcb1 (>= 1.9.2), libxcomposite1 (>= 1
:0.4.4-1), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxkbcommon0 (>= 0.5.0), libxrandr2, w
get, xdg-utils (>= 1.0.2)
Pre-Depends: dpkg (>= 1.14.0)
Description: The web browser from Google
 Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make
 the web faster, safer, and easier.
neissa@Neyyy:~/td_installation/telechargements$
```

Vérification de l’installation. Status : Install ok installed donc, l’installation est faite.



On lance google chrome.



Google chrome fonctionne normalement.

Questions

1. Pourquoi télécharger depuis le site officiel ?
   On télécharge depuis le site officiel pour obtenir un fichier authentique et éviter les contrefaçons et les dangers qu'ils contiennent.

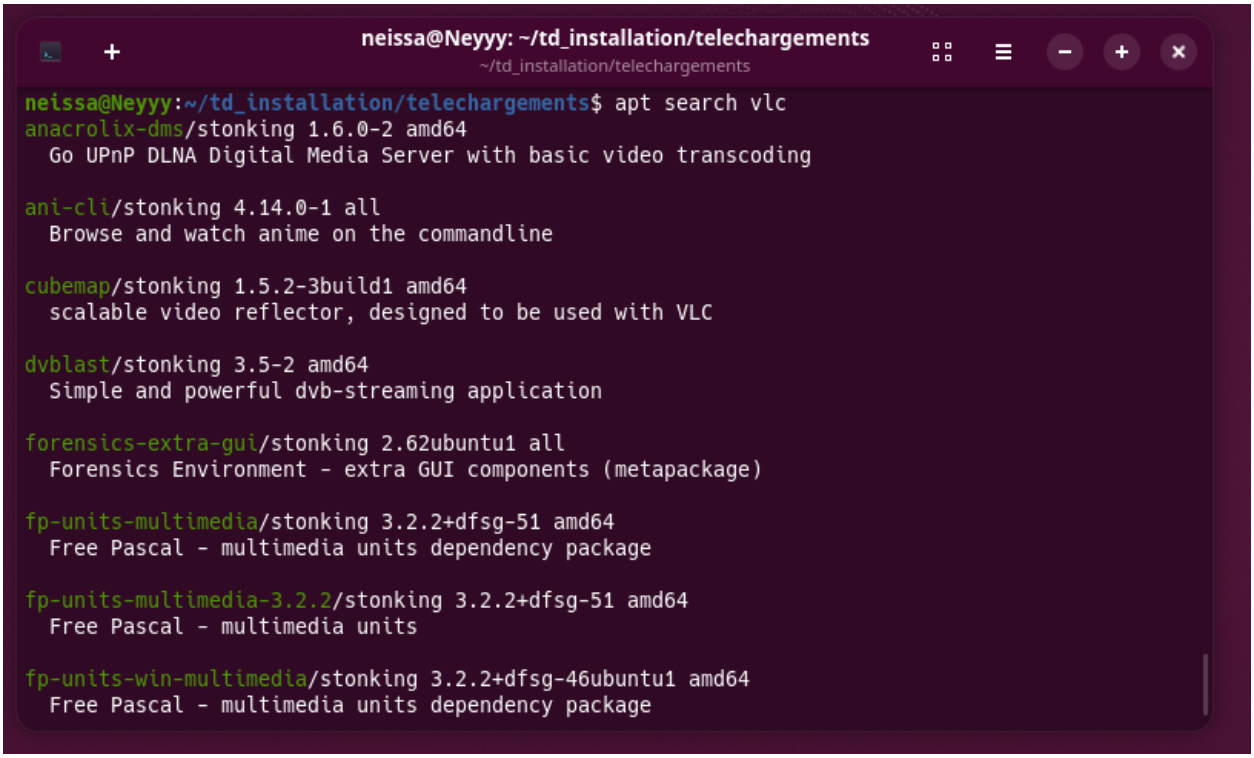
2. Pourquoi choisir un fichier .deb plutôt qu'un. rmp sur Ubuntu ?
   On choisit un fichier .deb parce qu'Ubuntu utilise apt et dpkg basé sur Debian et que .rmp est basé sur Fedora.

3. A quoi sert ./ dans la commande d'installation ?
   Il désigne un fichier du répertoire courant, il évite a apt de chercher le paquet dans les dépôts.

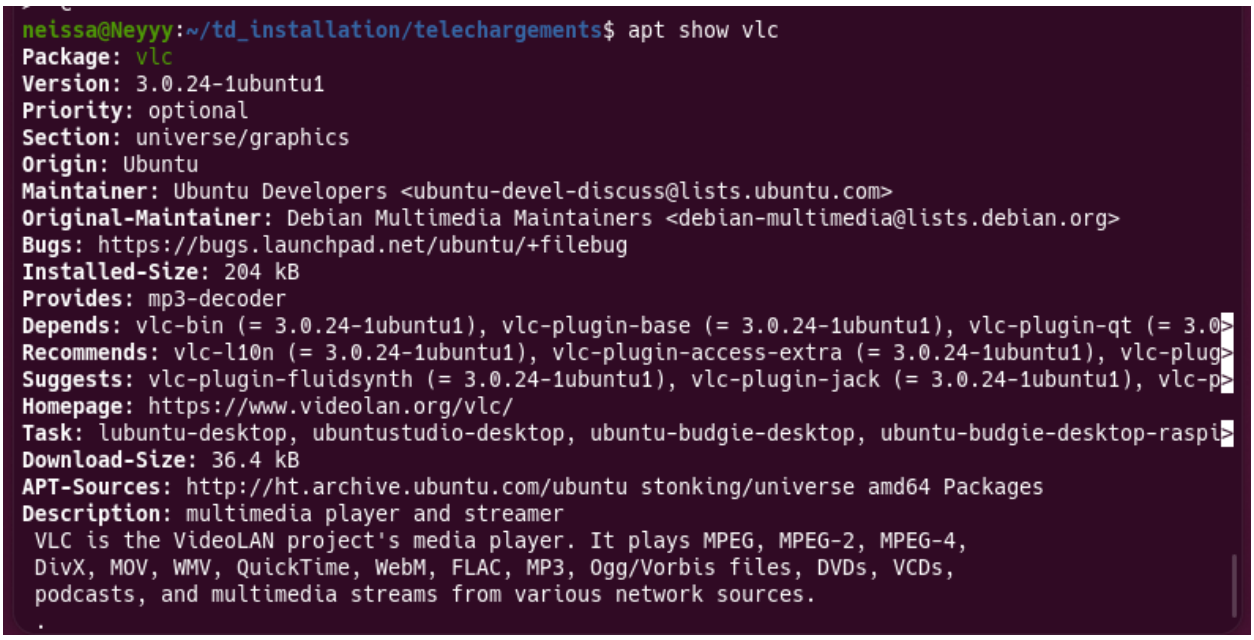
4. Quelle différence existe entre télécharger et installer ?
   Télécharger récupère un fichier sur l'ordinateur tandis qu'installer intègre le logiciel au système pour son utilisation.

5. Pourquoi vérifier l'architecture du paquet ?
   Pour éviter qu'un paquet soit utilisé dans une autre architecture car ils ne fonctionnent pas sur d'autres.

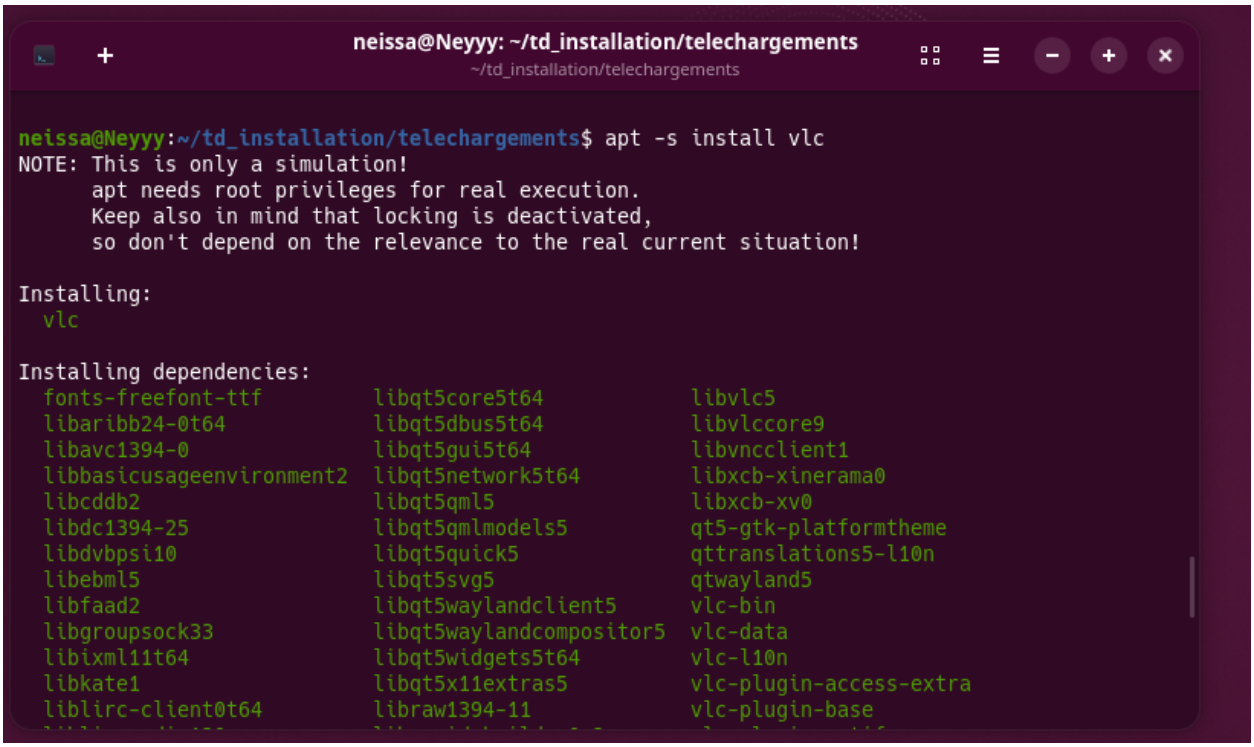
EXERCICE 4



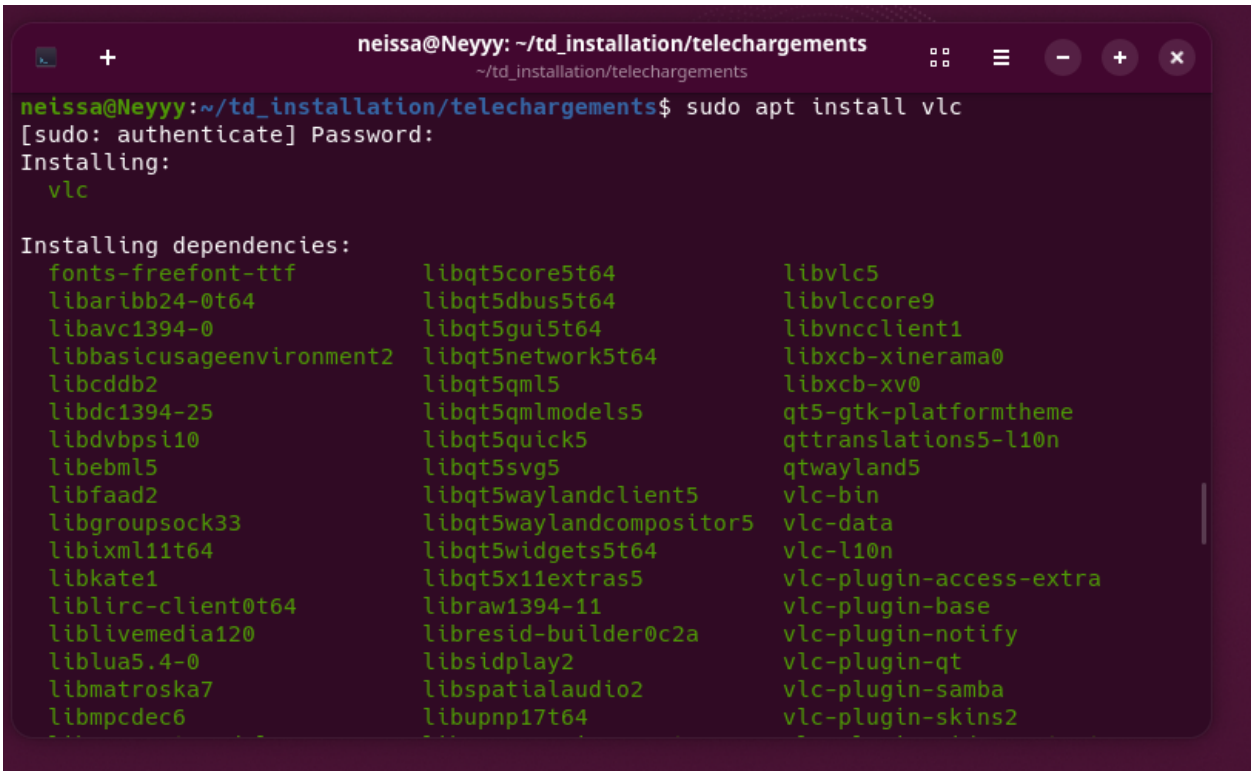
Recherche d’un logiciel(vlc).



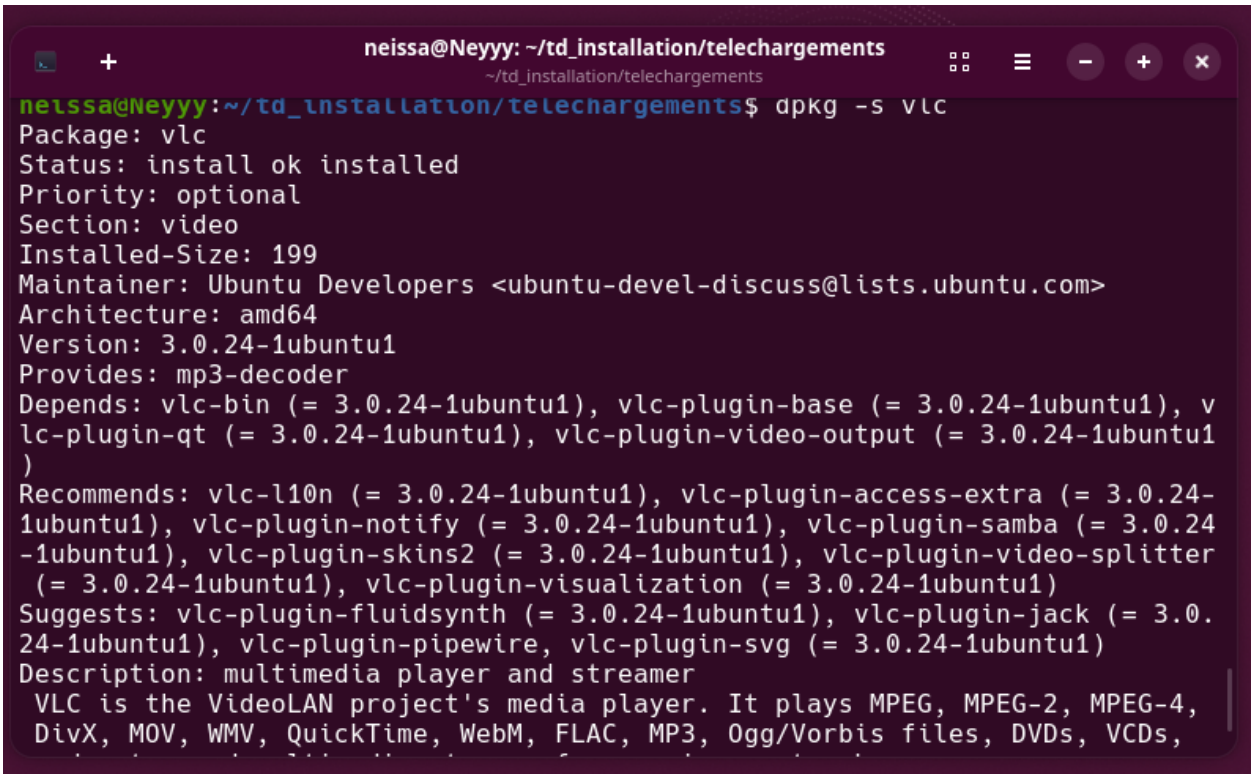
Affichage des informations du logiciel(vlc).



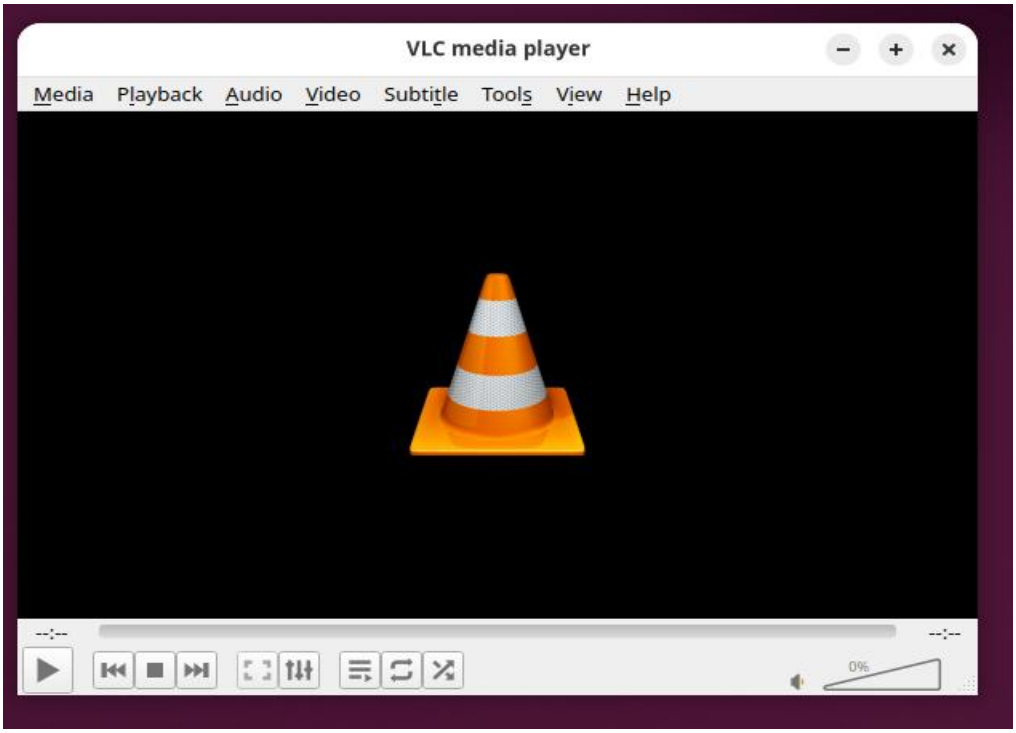
Simulation de l'installation de vlc afin de vérifier les modifications qui surviendront lors de l'installation.



Installation de vlc.



Vérification du logiciel installé.



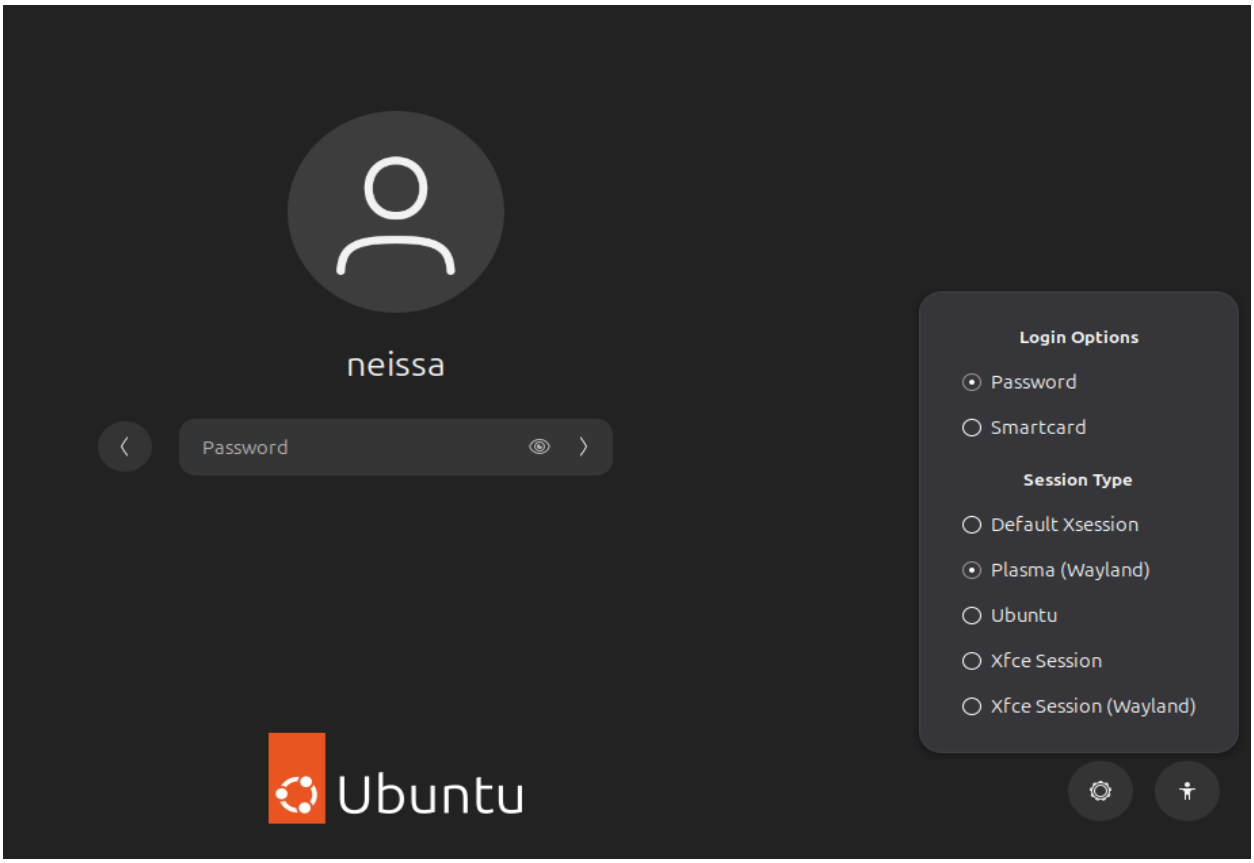
Vlc est lancee depuis le menu des applications.

Quelle méthode paraît la plus simple ? Faire l'installation depuis les dépôts est plus facile car une seule commande suffit. Pas besoin de choisir son format ou de s'assurer d'être sur le bon site.

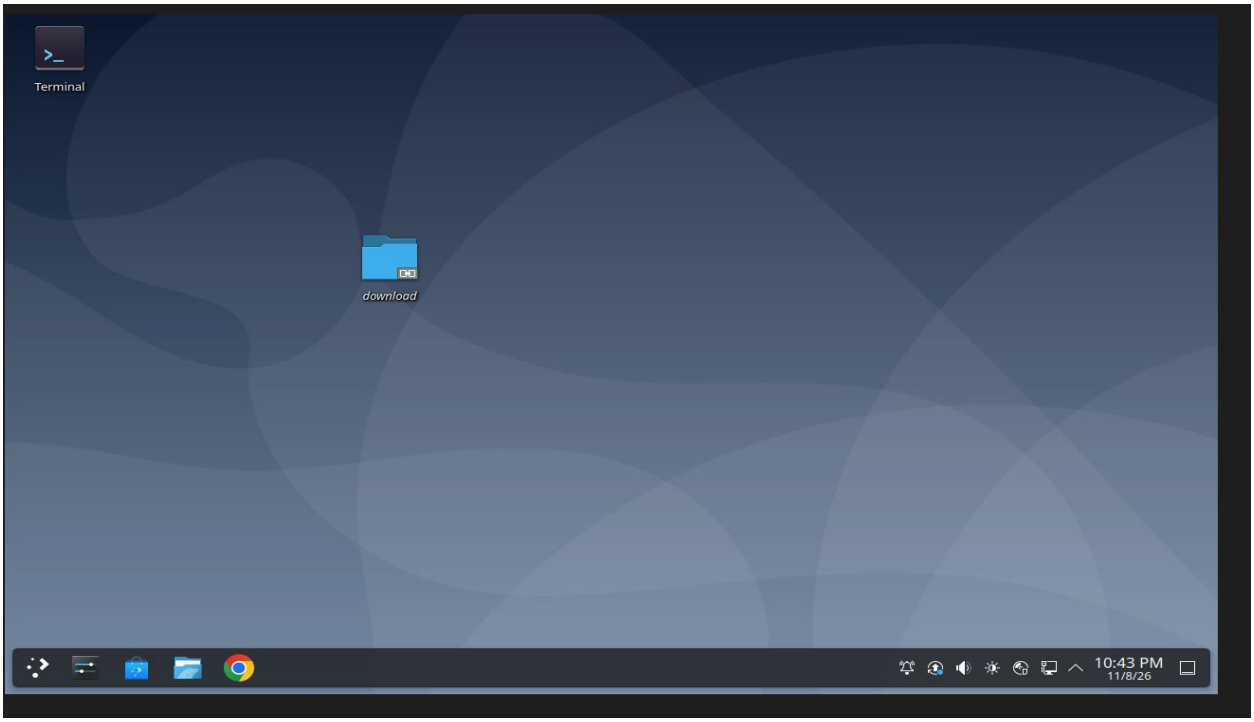
EXERCICE 5

```
neissa@Neyyy:~/td_installation/telechargements$ echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP"
ubuntu:GNOME
neissa@Neyyy:~/td_installation/telechargements$ apt policy kde-plasma-desktop
kde-plasma-desktop:
  Installed: 5:173ubuntu1
  Candidate: 5:173ubuntu1
  Version table:
 *** 5:173ubuntu1 500
        500 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/universe amd64 Pac>
        100 /var/lib/dpkg/status
lines 1-7/7 (END)
```

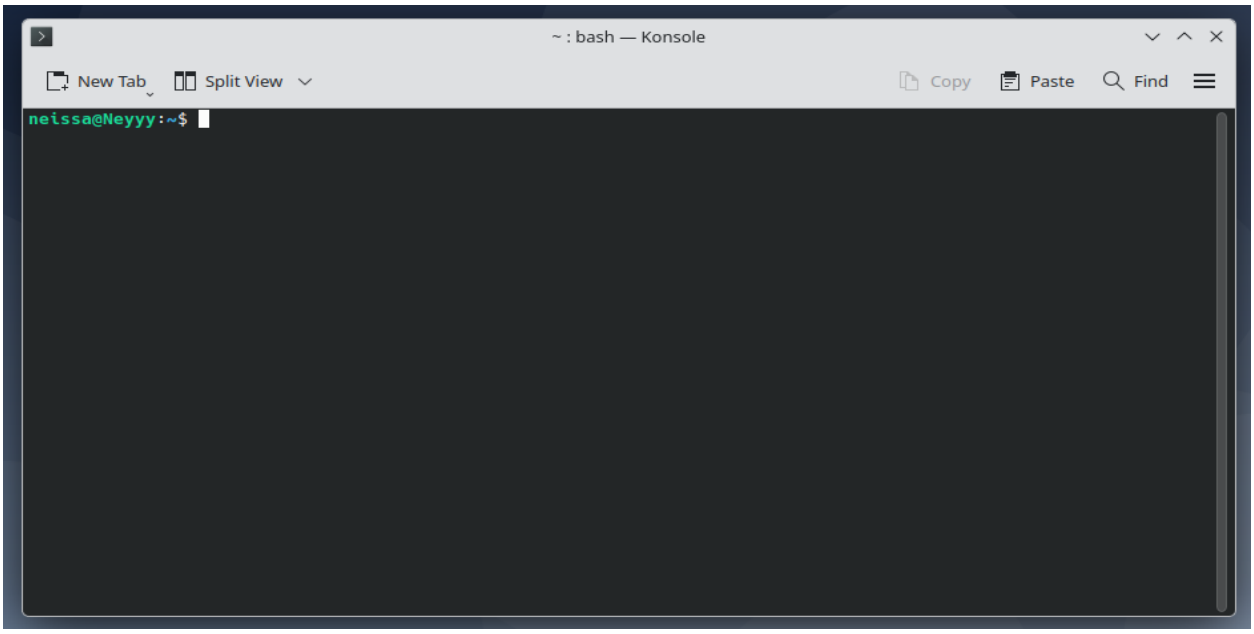
Identification du bureau actuel et affichage de la version du metapaquet.



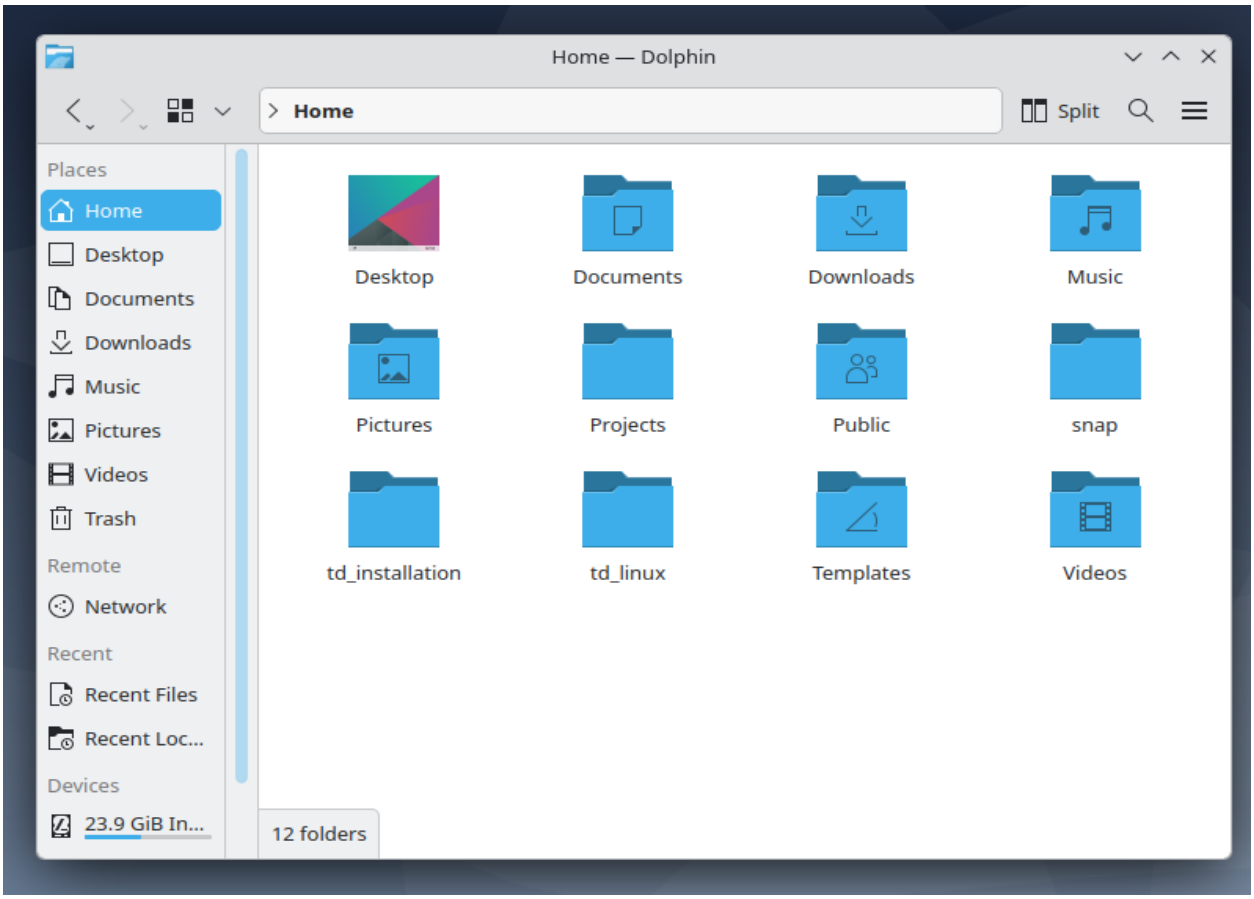
Changer d’environnement. Passer d’Ubuntu à Plasma (Wayland) (Plasma a déjà été installé).



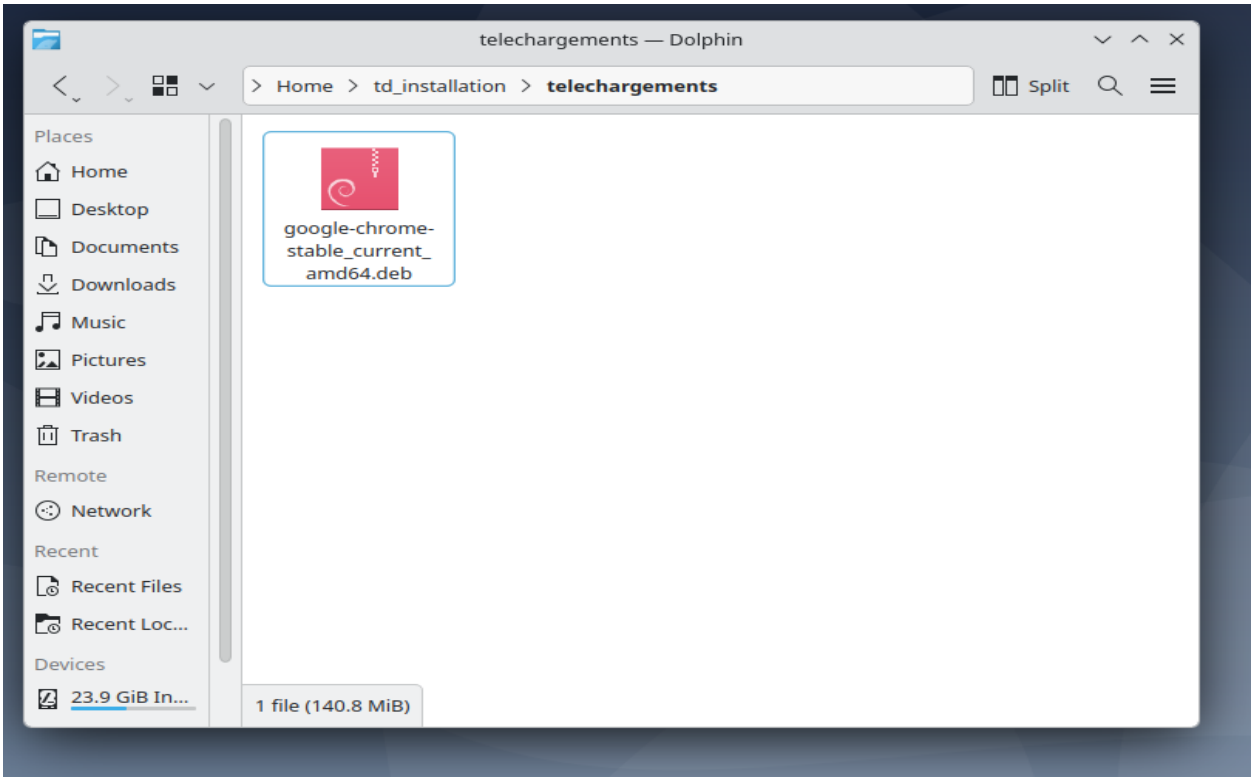
Interface de plasma.



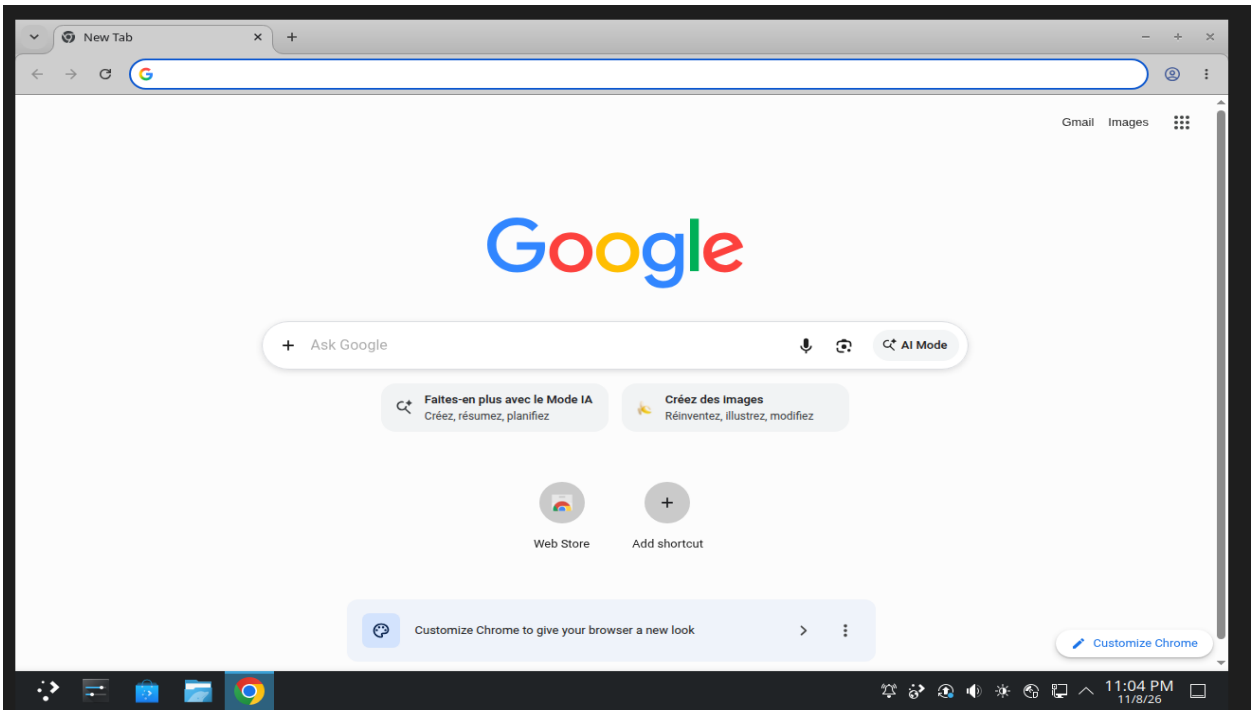
Ouverture du terminal (Konsole).



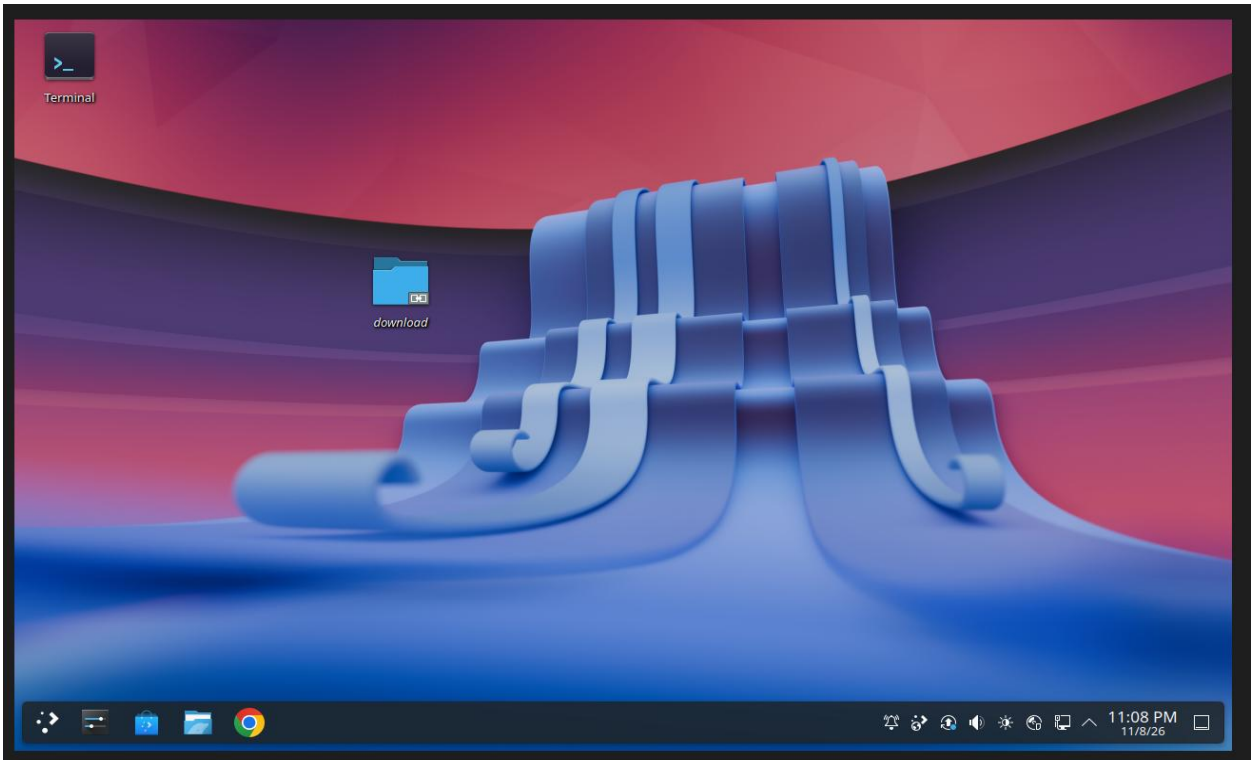
Ouverture du gestionnaire de fichier (Dolphin).



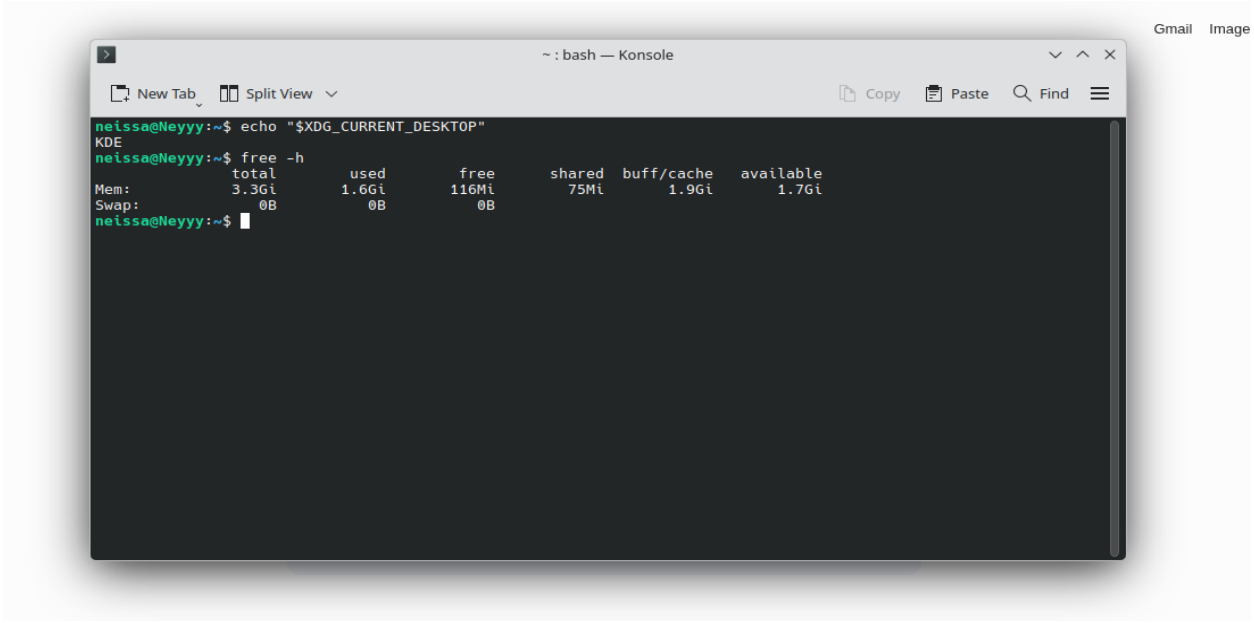
Le paquet chrome téléchargé.



Lancement de Chrome depuis la barre des taches de Plasma.

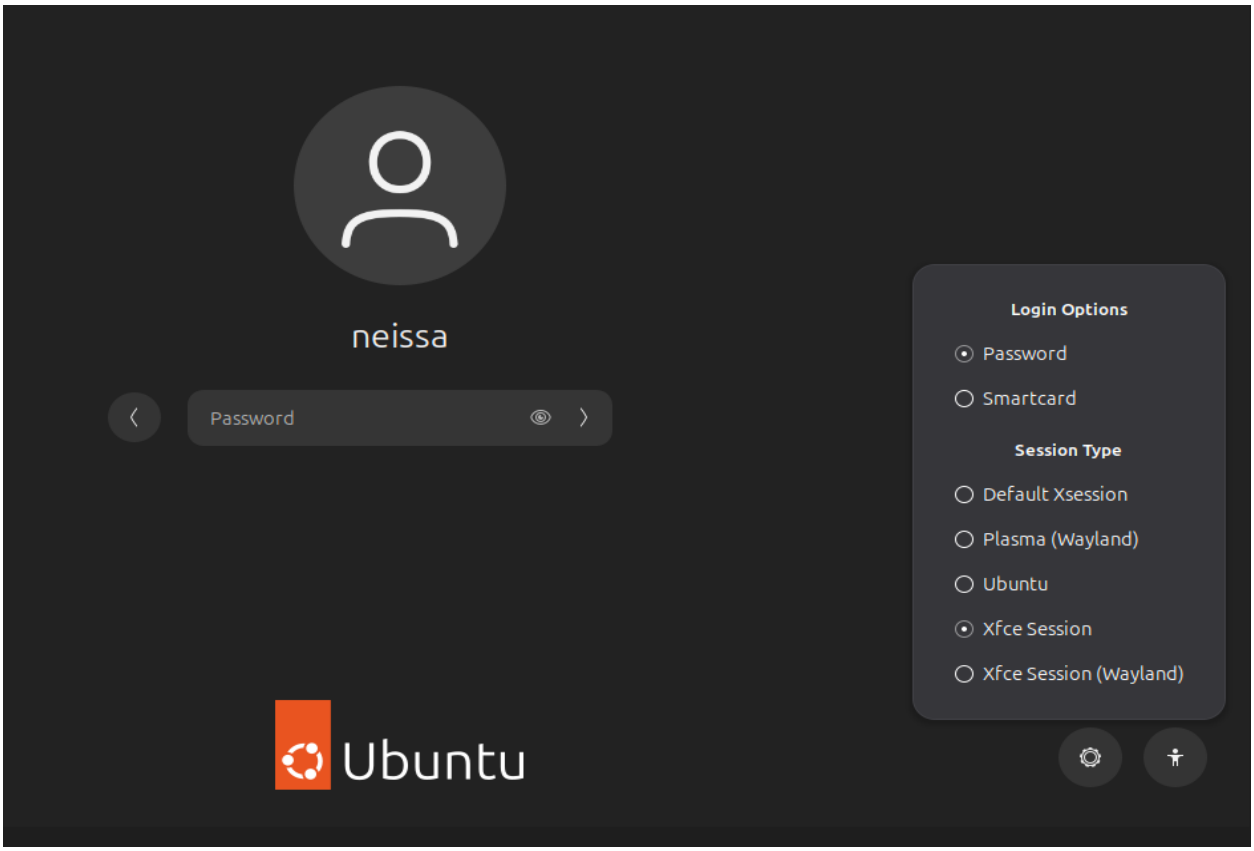


Nouveau fond d’écran de Plasma.

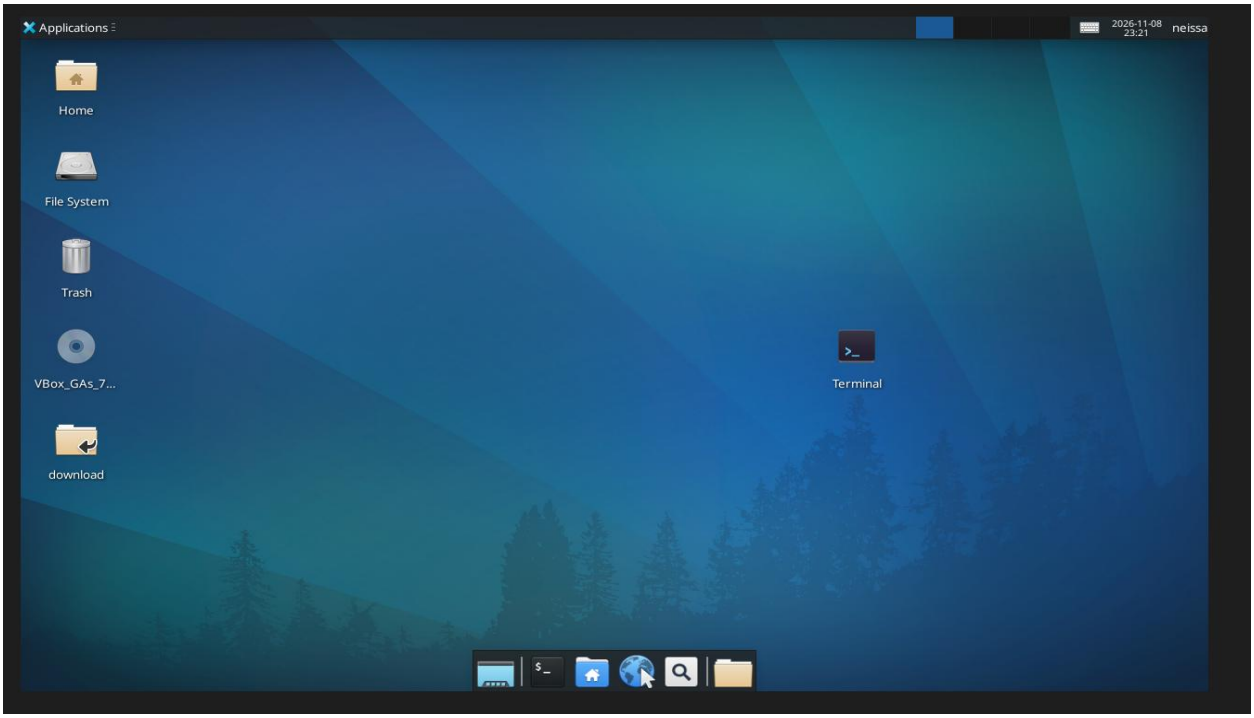


Identification du bureau actuel et affichage des informations de mémoire.

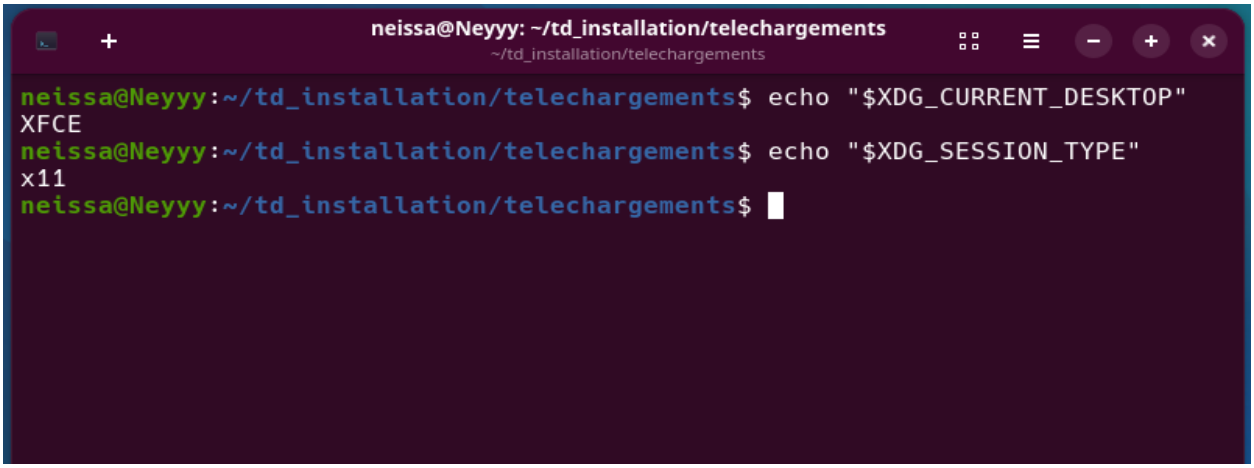
EXERCICE 6



XFCE a déjà été installé donc on peut directement passer de Plasma a XFCE.



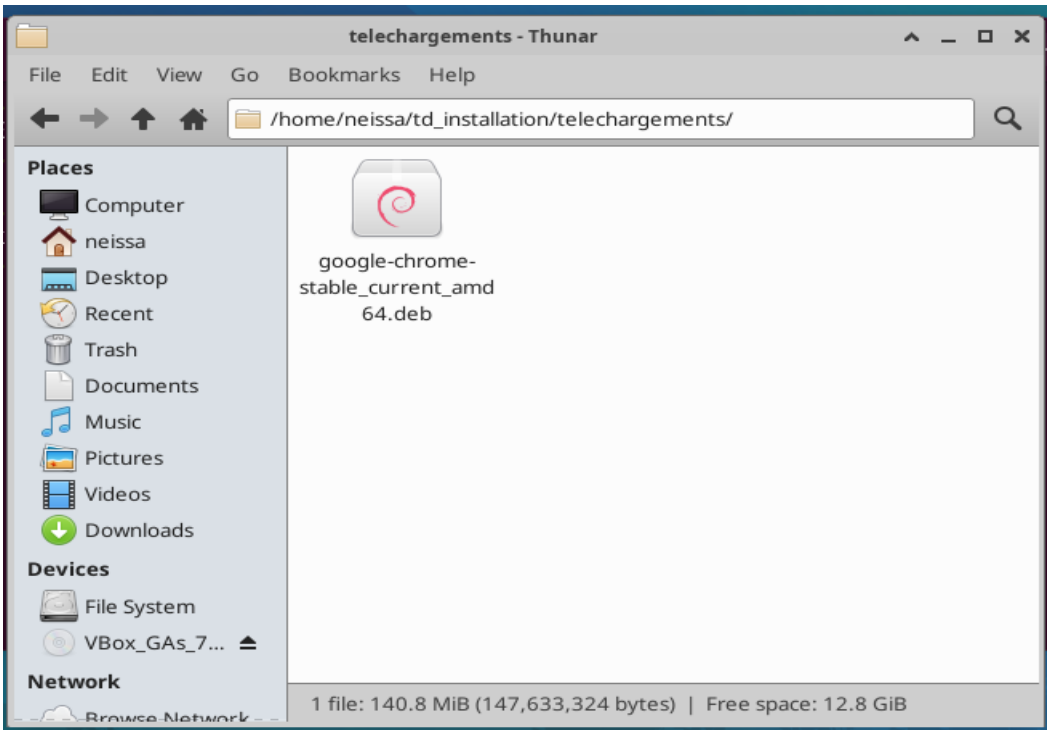
Interface de XFCE.



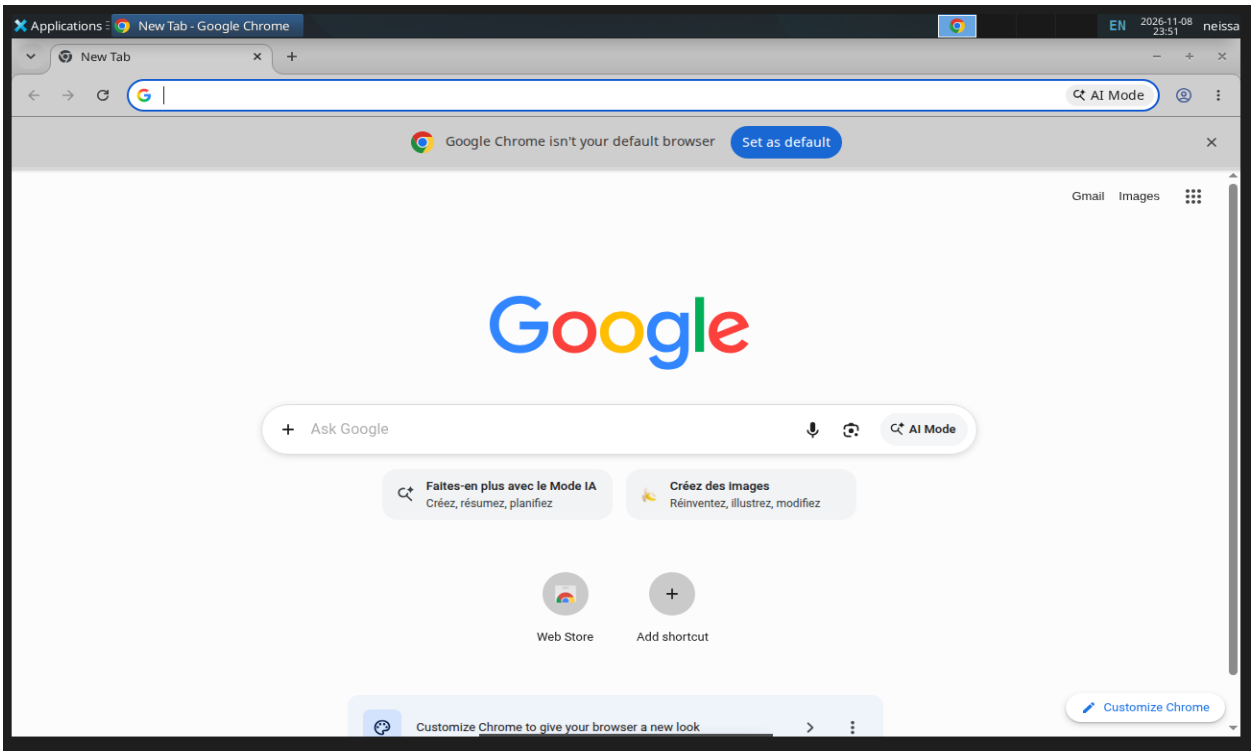
Vérification du bureau actuel



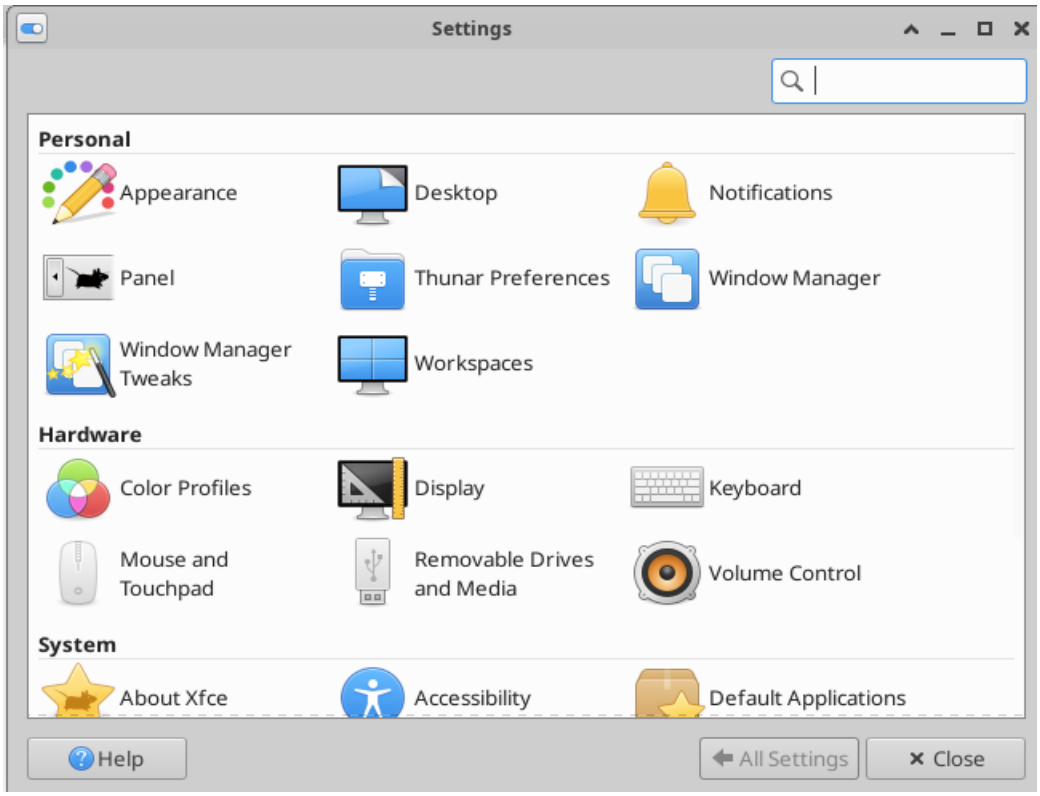
Ouverture du gestionnaire de fichier (Thunar)



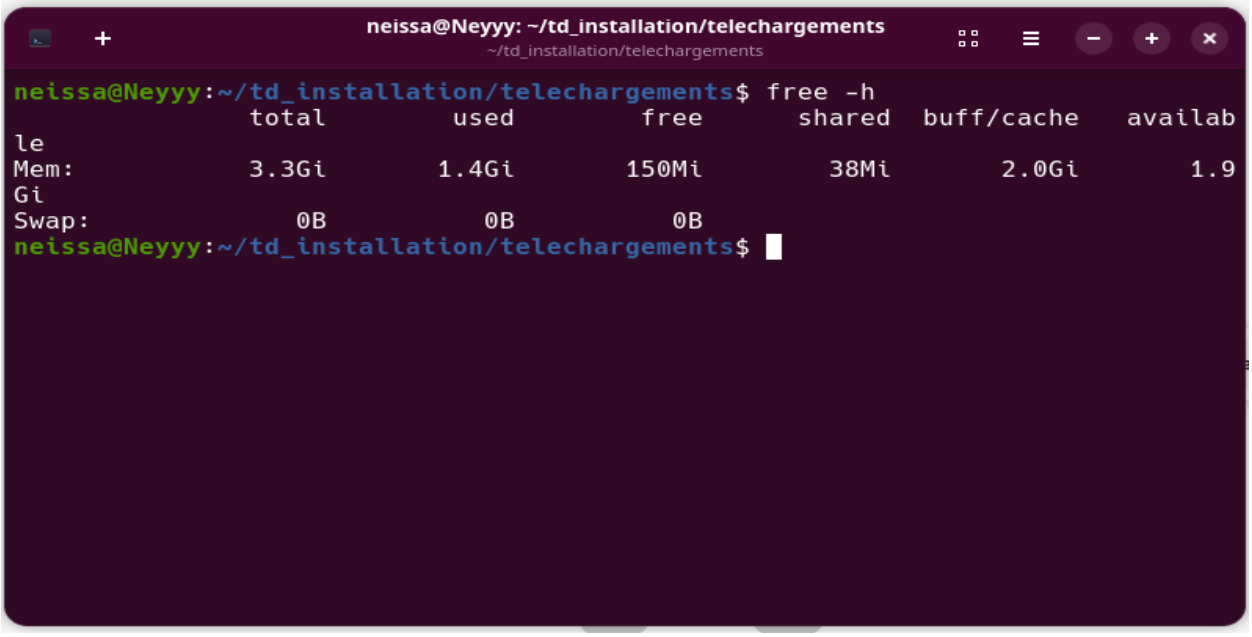
Le paquet installé(chrome) est présent.



Chrome s’ouvre et fonctionne normalement.



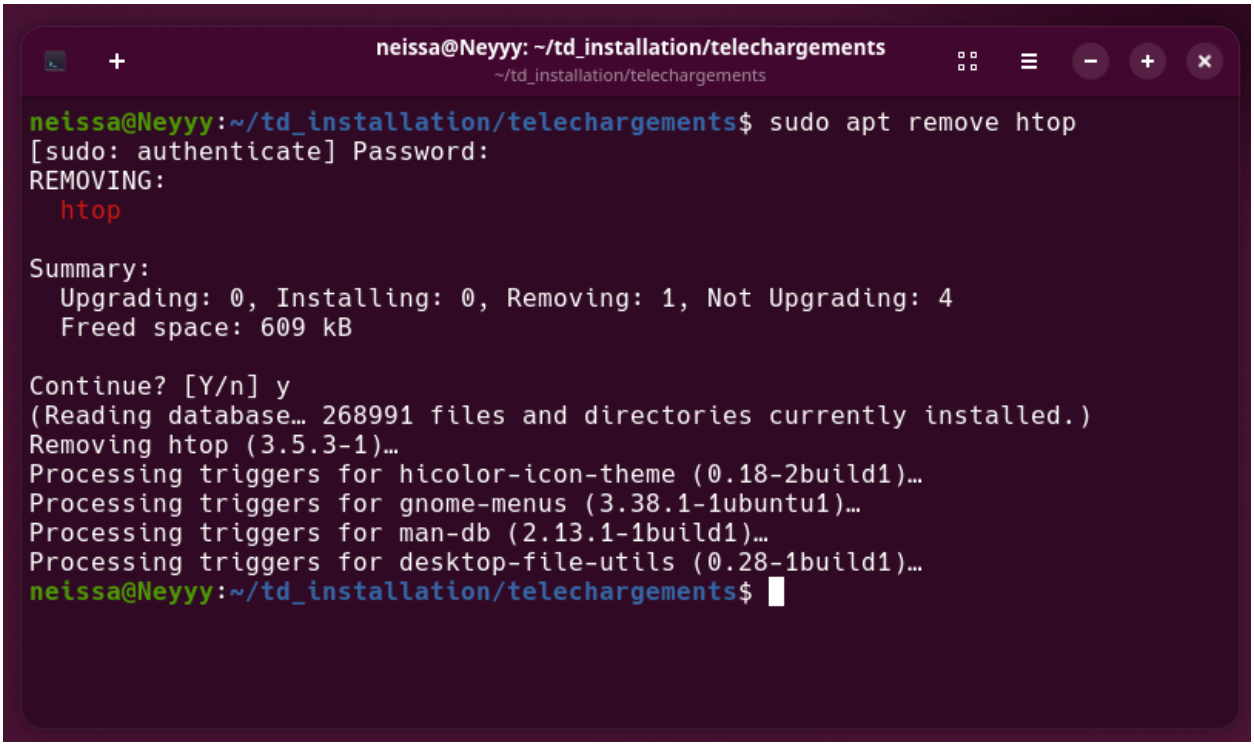
Paramètres du bureau.



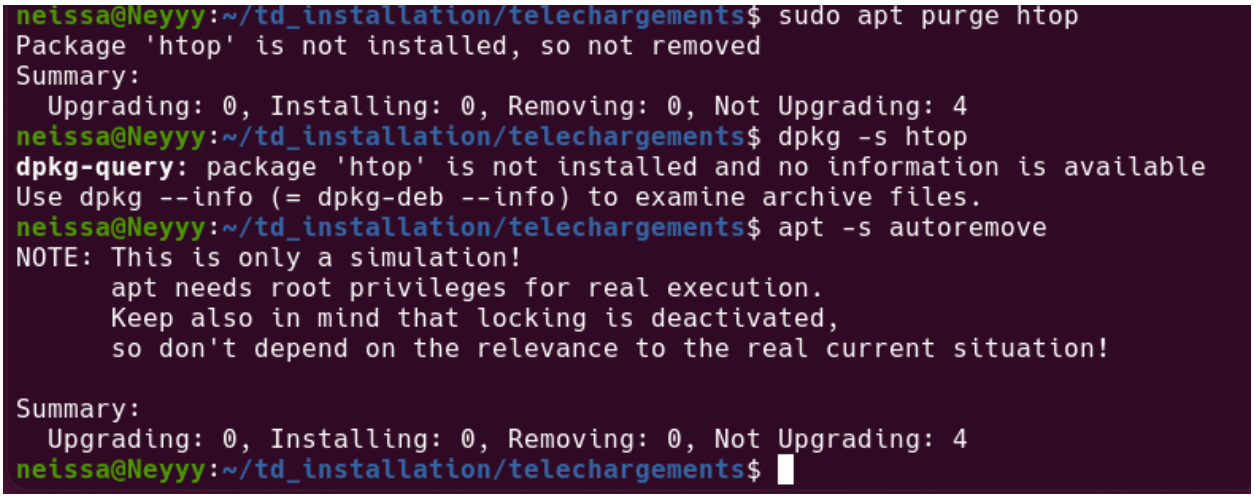
Affichage des Informations du mémoire.

EXERCICE 7

Critère	KDE Plasma	Xfce
Terminal utilisé	Konsole	Ptyxis
Gestionnaire de fichiers	Dolphin	Thunar
Organisation des menus	Applications en bas au début de la barre des taches	Applications en haut a gauche et classé par catégories
Accès aux paramètres	System settings (page quick settings)	Settings manager: icones classees
Mémoire disponible	1,7 Gi sur 3,3Gi	1,9 Gi sur 3,3 Gi
Fonctionnement de chrome	Lance depuis la barre des tâches et fonctionne normalement	Lancé depuis l'application Finder et fonctionne normalement



Suppression d'htop.



Sudo apt purge htop et dpkg -s htop disent qu'htop n'est pas installé car je l'ai déjà supprimé avec la commande sudo apt remove htop.

Questions

1. Quelle différence existe entre remove et purge ?
   Remove retire le logiciel mais conserve ses fichiers de configuration tandis que purge retire les fichiers de configuration.

2. Pourquoi examiner la liste proposée par autoremove ?
   Examiner la liste afin de vérifier quels paquets vont être retiré et éviter de supprimer des paquets dont on a besoin avant la confirmation.

3. Quel bureau choisiriez-vous pour le poste étudié ?
   Pour le poste je choisirais XFCE parce qu'il laisse plus de mémoire disponible (1,9 Gi) et est plutôt simple à utiliser et convient à des postes modestes contrairement à KDE qui laisse moins de mémoire disponible (1,7 Gi) et est beaucoup plus complexe.

Ce que j'ai appris

Dans ce TD j'ai identifié et vérifier le système avant de faire des installations puis, j'ai recherché des paquets et fait des faits des différences entre certaines commandes. Ensuite, j'ai fait des installations sur un site officiel et sur les dépôts et fait la comparaison. J'ai aussi vu les similarités et les différences entre deux bureaux (Kde et XFCE).

Réussite de la tache

J'ai pu faire les commandes et installer Chrome via le site officiel et vlc depuis les dépôts ensuite, j'ai pu tester et comparer les deux bureaux. Donc, la tache a été une réussite.

Difficultés et solutions

J’ai reçu un message permission denied pendant l’installation j’ai cru que j’avais fait une erreur mais ça n’a rien changé et j’ai pu faire l’installation sans problème. Une fenêtre d’erreur s’est aussi affichée sur Ubuntu mais j’ai compris qu’elle n’affecte en rien la machine.

Finalement, j’ai suivi les instructions et j’ai réussi à faire le TD sans trop de difficultés.